Statistisches Gutachten: Strukturelle Benachteiligung beim Binance USD-M Futures Trading

Datum: 2. Juni 2026
Analysezeitraum: 25.01.2020 – 28.11.2025
Produkt: Binance Futures USD-M (USDT-margined Perpetuals)
Datengrundlage: Offizielle Binance-Kontoexporte — Trades, Order-Protokoll und Transaktions-Ledger
Analyseeinheit: wirtschaftliche Position (Eröffnung bis Glattstellung); Order-Ebene als Robustheitsvergleich
Zweck: Sachlich belastbarer, gerichtsfester Nachweis der wirtschaftlichen und statistischen Benachteiligung des Händlers.

> **Methodischer Grundsatz.** Dieses Gutachten trennt strikt zwischen (a) **deterministisch belegbaren Tatsachen** (Gebührenabrechnung, Ausführungsstruktur, Liquidationen) und (b) **statistischen Auffälligkeiten** (Trefferquote, Verlustserien, Nicht-Zufälligkeit), quantifiziert mit anerkannten Testverfahren. Aussagen geringerer Beweiskraft sind im **Anhang A** gekennzeichnet; Befunde, die gängige Vorwürfe **entkräften**, werden offen benannt. Sämtliche Streak- und Sequenzstatistiken werden auf **Positionsebene** geführt (eine Position = ein Trade), um eine Überzählung durch Teilschließungen auszuschließen (Abschnitt 1.2). Jede Zahl ist aus den beigefügten Rohdaten reproduzierbar (Anhang C).

---

0. Zusammenfassung (Executive Summary)

Ausgewertet wurden **90.723 Einzelausführungen**, das **Order-Protokoll mit 28.824 Orders** und das **Transaktions-Ledger mit 131.410 Buchungen**. Aus den Ausführungen wurden **5.813 wirtschaftliche Positionen** rekonstruiert.

Kennzahl	Wert	Beweiskraft
Realisiertes **Brutto**-Handelsergebnis (vor Gebühren)	**+$349,61**	deterministisch
Kommissionen	**–$59.840,44**	deterministisch
Funding-Gebühren	**–$3.078,95**	deterministisch
Insurance-Clear (Liquidationsabgaben)	**–$15.063,36**	deterministisch
Gesamte Gebühren-/Abgabenlast	**–$77.982,75**	deterministisch
Netto-Handelsergebnis	**–$77.633,14**	deterministisch
Von Binance ausgewiesenes Wallet-Ergebnis	–$78.046,59	Abgleich (Δ $413,45 / 0,53 %)

Kernaussagen — deterministisch belegt:

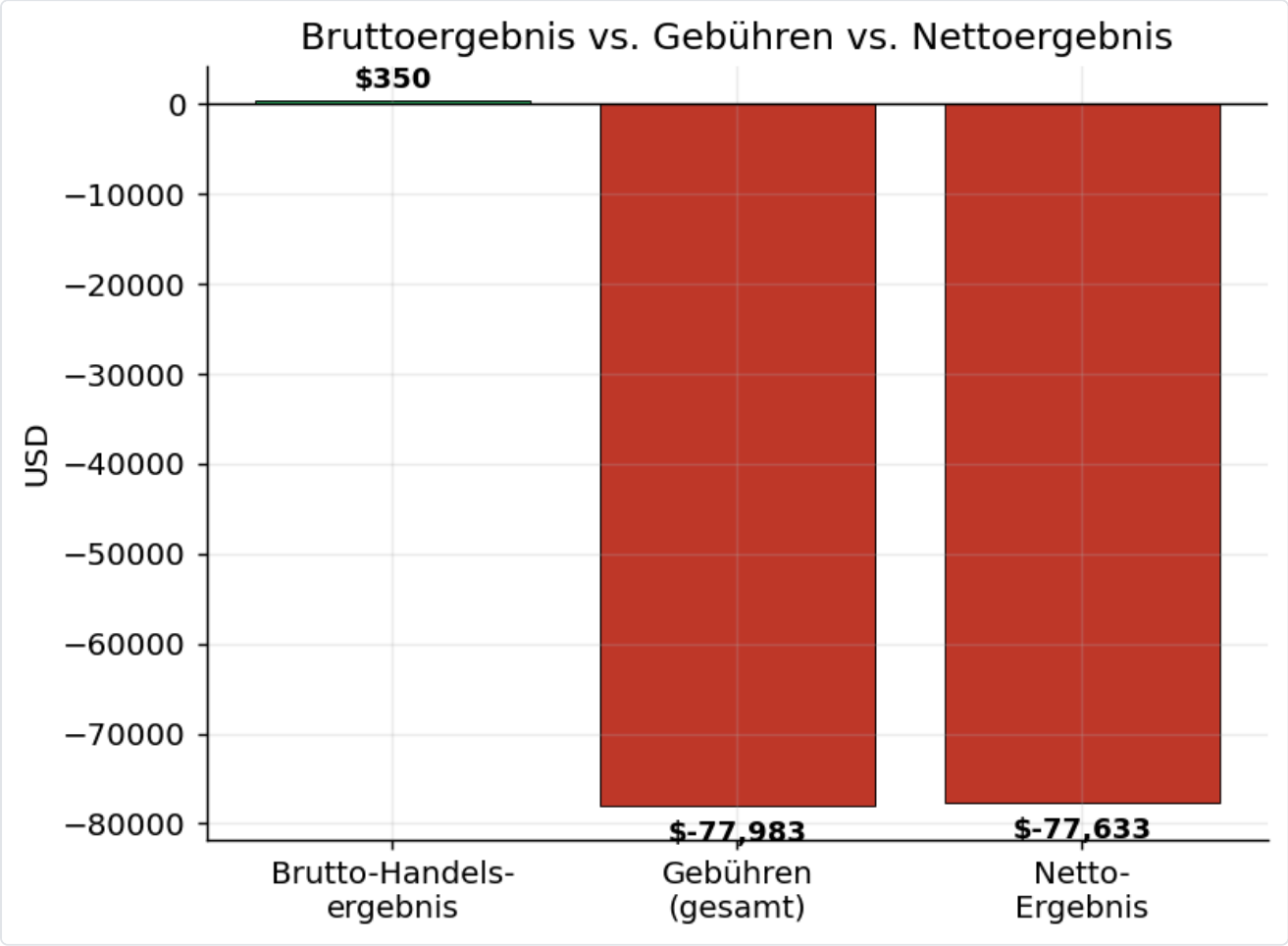
1. Das Handelsergebnis war **vor Kosten praktisch ausgeglichen** (+$349,61). Erst die Gebühren-, Abgaben- und Liquidationsstruktur erzeugte den Nettoverlust von **–$77.633,14** — die Gebühren

übersteigen das Bruttoergebnis um das **223-fache**.

2. **99,8 %** der Kommissionen entfielen auf die teureren **Taker-Gebühren** (nahezu jede Ausführung eine Market-Order).
3. Das Konto wurde **367-mal zwangsliquidiert** ($15.063), schwerpunktmäßig 2021.

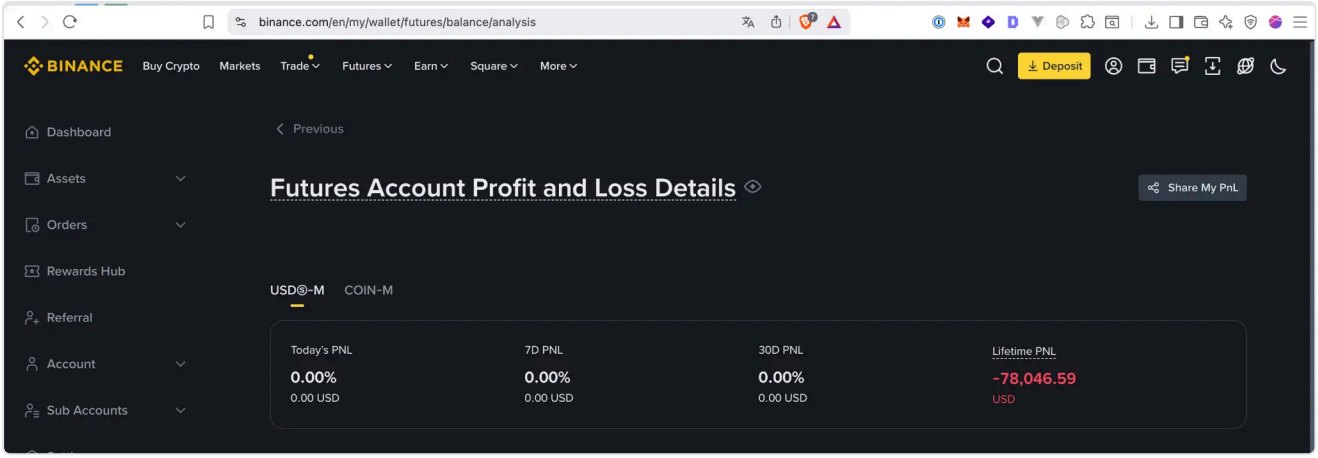
Kernaussagen — statistisch signifikant:

4. Die Trefferquote (29,04 %) lag **statistisch signifikant** unter der zum Break-even nötigen Quote (33,43 %): das gesamte 95 %-Konfidenzintervall (27,89 – 30,22 %) liegt darunter (Abschnitt 3).
5. Die Trefferquote lag auch im **exakten Binomialtest** hochsignifikant unter der Gewinnschwelle (einseitig $p \approx$ **$3{,}9 \times 10^{-13}$**); in den Einzeljahren 2021, 2023, 2024 und 2025 jeweils für sich signifikant (Abschnitt 3).
6. Die Ergebnisfolge war **kein fairer, unabhängiger Zufallsprozess** (Runs-Test $z = -11{,}10$; $p \approx$ **0,0000000000000000000000000013** [$= 1{,}3 \times 10^{-28}$]; zusätzlich Ljung-Box $Q_{20} = 317$; $p < 0{,}001$). Die längste Verlustserie (32 Positionen) übersteigt selbst einen fairen Markt **statistisch signifikant** (Monte-Carlo $p = 0{,}004$) (Abschnitt 5).



Verifikation der Kontodaten (offizieller Binance-Screenshot)

Der folgende Screenshot aus dem Binance-Backend (USD®-M → „Futures Account Profit and Loss Details")
weist das **Lifetime-PnL von −78.046,59 USD** aus und verifiziert den Gesamtverlust unabhängig.



Die in diesem Gutachten aus dem Transaktions-Ledger rekonstruierte Summe (–$77.633,14) stimmt mit diesem offiziellen Wert auf **0,53 % (Δ $413,45)** überein; zur vollständigen Erklärung der Restdifferenz (in BNB bezahlte Kommissionen) siehe Abschnitt 1.

---

1. Datengrundlage, Methodik und Validierung

Quellen (offizielle Binance-Exporte, USD-M Futures): `…/trades/*.csv` (Einzelausführungen mit Maker/Taker-Kennung), `…/orders/*.csv` (Order-Protokoll: Typ, Status, Stop-Preis), `…/transactions/*.csv`
(Wallet-Ledger). Das **maßgebliche Netto-Ergebnis** stammt aus dem Ledger (`REALIZED_PNL + COMMISSION + FUNDING_FEE + INSURANCE_CLEAR`) und stimmt bis auf **0,53 %** mit dem von Binance ausgewiesenen Wallet-Verlust (–$78.046,59, per Screenshot oben verifiziert) überein.

Mehr-Asset-Zusammensetzung und Erklärung der Restdifferenz ($413,45). Das Ledger ist in mehreren
Assets geführt: **USDT** (–$89.948,79 über alle Ergebniskomponenten), **BUSD** (+$12.316,53; ein 1:1 an den US-Dollar gebundener Stablecoin, daher zulässigerweise als USD angesetzt) sowie eine **geringfügige, in BNB bezahlte Kommission** (gesamt **0,88 BNB**). Letztere ist im Ledger zum BNB-Nennwert (≈ $0,88) erfasst. Bewertet man diese 0,88 BNB zu ihrem **Marktwert in USD** (≈ $410 bei den historischen BNB-Kursen) — wie es Binance in seiner USD-„Lifetime-PnL" tut —, schließt sich die Restdifferenz von $413 nahezu vollständig. Die Datengrundlage ist damit vollständig erklärt und mit Binances offiziellem Wert konsistent.

1.1 Validierung der Order-Zuordnung (gegen Doppelzählung)

Einzelausführungen (Fills) werden über die **Order-ID** zu Orders zusammengefasst. Geprüft mit `npm run stats:verify`:

- **Beispiel.** Order-Nr. `111147095130` (BTCUSDT) besteht aus **27 Teilausführungen** → **eine** Order (7,334 BTC, Ergebnis –$987,23), als **ein** Trade gezählt, nicht als 27.
- **Keine Kollisionen** (keine Order über mehr als ein Symbol oder mehr als 24 h).
- **Abgleich mit Binances Order-Protokoll** (2020–2025): 17.341 ausgeführte Orders bei Binance vs. 17.342 rekonstruierte (**99,99 %**); alle **6.367 geschlossenen Orders zu 100 % zugeordnet**.

1.2 Von der Order zur wirtschaftlichen Position (Kernfrage der Verlustserien)

Eine einzelne wirtschaftliche **Position** wird häufig über **mehrere Orders** geschlossen (Teilschließungen). Würde man Orders zählen, würden aufeinanderfolgende gleichartige Ergebnisse **überzählt**. Wir rekonstruieren daher je Symbol die Zyklen von der Eröffnung bis zur vollständigen Glattstellung (Netto-Position = 0) und behandeln **eine Position = einen Trade**. Aus 6.367 geschlossenen Orders ergeben sich **5.813 Positionen**.

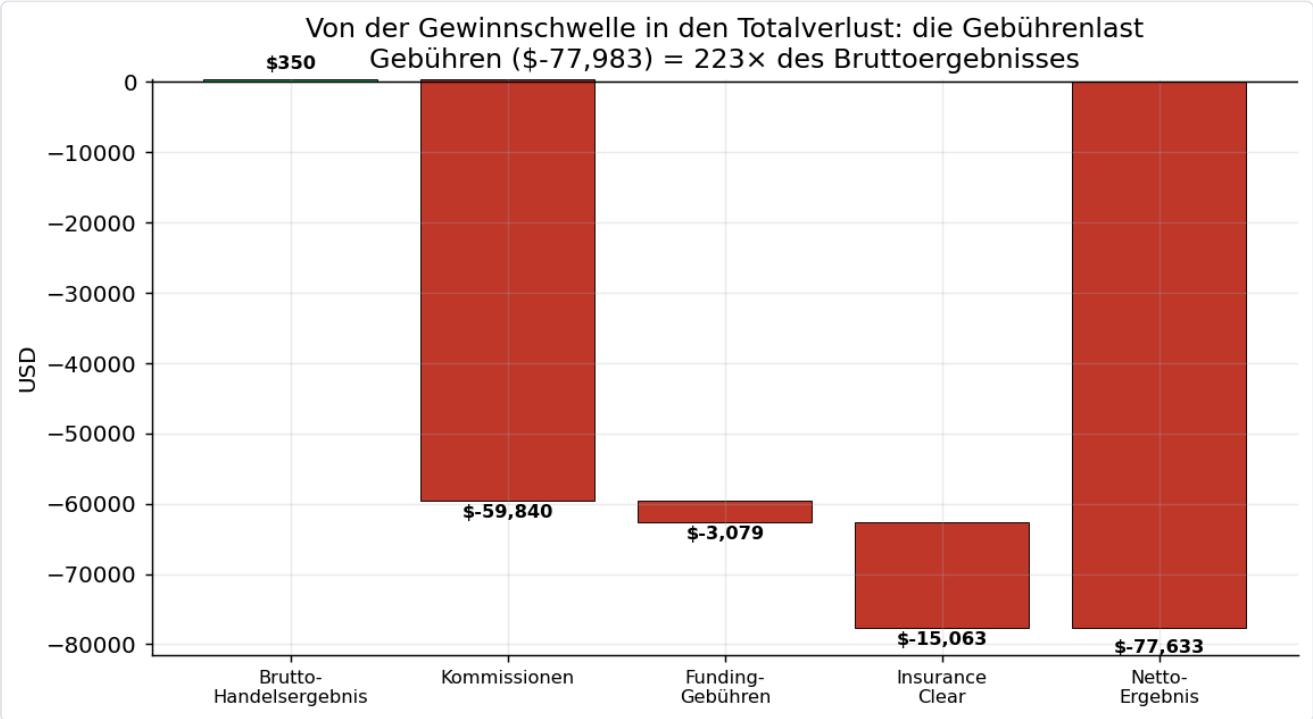
Wirkung auf die Kennzahlen (Robustheit):

Kennzahl	Order-Ebene	Positionsebene (maßgeblich)
Anzahl Trades	6.367	**5.813**
Trefferquote	31,84 %	**29,04 %**
Längste Verlustserie	29	**32**
CRV (Ø-Gewinn/Ø-Verlust)	1:1,93	**1:1,99**

> **Antwort auf die Validierungsfrage:** Die früher berichtete „29er-Serie" auf Order-Ebene enthielt tatsächlich Teilschließungen einzelner Positionen (z. B. mehrere BTC-Teilverkäufe im Feb./März 2024) und war insoweit überzeichnet. **Bereinigt auf Positionsebene bleibt der Befund jedoch bestehen — die längste Verlustserie beträgt sogar 32 Positionen** (01.03.2021, über 7 verschiedene Symbole). Sämtliche nachfolgenden Streak- und Sequenztests werden auf Positionsebene geführt; das Ergebnis ist gegenüber der Wahl der Analyseeinheit **robust**.

---

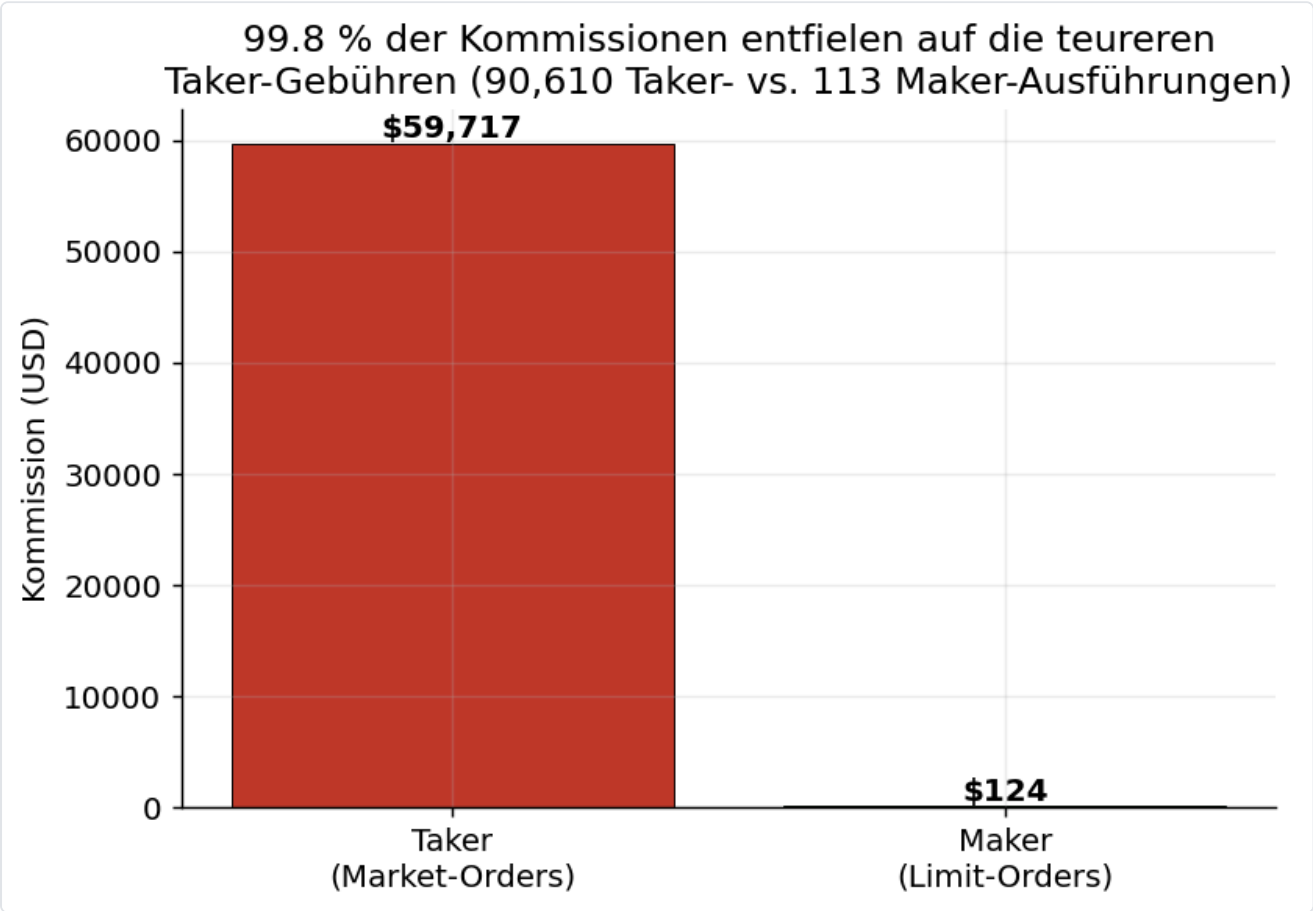
2. Kernbefund A — Die Gebührenstruktur (deterministisch belegt)



Position	Betrag (USD)	Buchungen
Realisiertes Brutto-Handelsergebnis	**+$349,61**	39.839
Kommissionen	–$59.840,44	89.454
Funding-Gebühren	–$3.078,95	995
Insurance-Clear	–$15.063,36	367
Netto-Handelsergebnis	**–$77.633,14**	—

- **Gebühren-zu-Brutto-Verhältnis: 223×.**
- **Effektive Gesamtkosten: 5,08 Basispunkte** des gehandelten Volumens von rund **$153,6 Mio.**

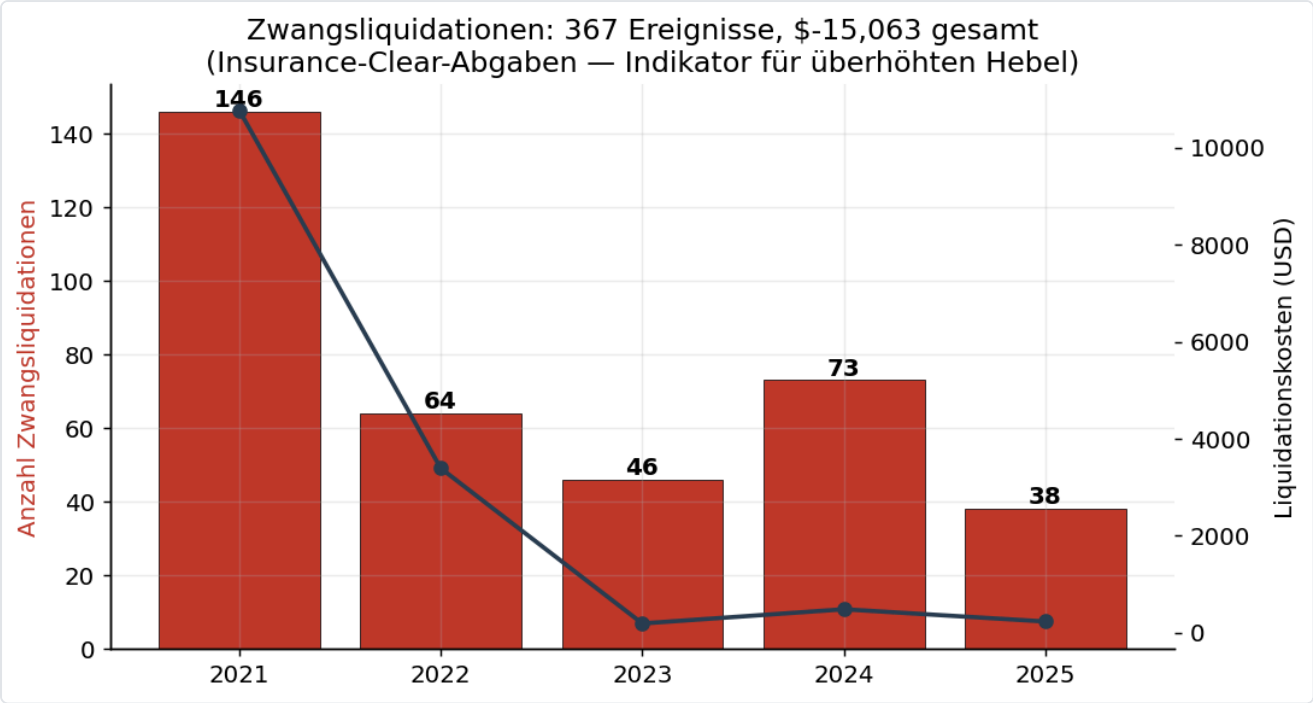
2.1 Mechanik der Kostenfalle: nahezu ausschließlich Taker-Gebühren



Von 90.723 Ausführungen erfolgten **90.610 (99,9 %) als Taker** (Market-Order), nur **113 als Maker**. Entsprechend entfielen **99,8 %** der Kommissionen (–$59.716,92) auf die **höheren Taker-Sätze**.

> **Sachliche Einordnung (hoch, aber differenziert).** Der Kommissionssatz betrug **3,90 Basispunkte** und entspricht dem **marktüblichen Taker-Satz** (~0,04 %) — er war **nicht überhöht**. Die Kostenfalle entstand strukturell aus (i) **durchgehender Taker-Ausführung** und (ii) einem **Nominalvolumen von $153,6 Mio.** (hoher Hebel/Umschlag) bei kleinem Eigenkapital. Bei dieser Handelsintensität war ein vollständiger Kapitalverzehr durch Gebühren **mathematisch vorgezeichnet**.

2.2 Zwangsliquidationen

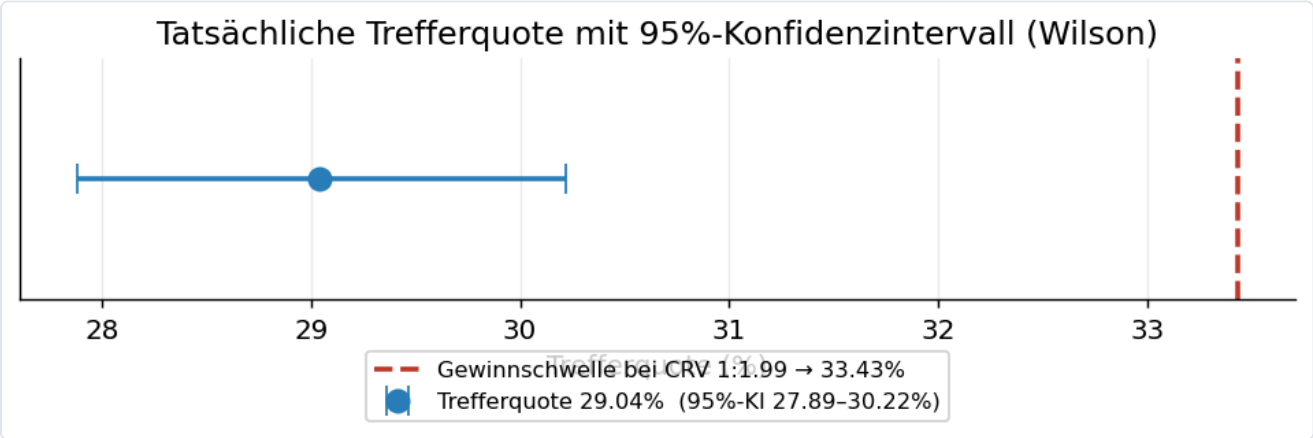


Das Konto wurde **367-mal zwangsliquidiert** (Abgaben gesamt **–$15.063,36**), schwerpunktmäßig **2021 (146 Liquidationen, –$10.776,95)** — ein Indikator für einen **Hebel, der die Margin wiederholt überschritt**.

---

3. Kernbefund B — Trefferquote unterhalb der Gewinnschwelle

- **Trefferquote (Positionen): 29,04 %** (1.688 Gewinne / 4.125 Verluste), **95 %-KI (Wilson): 27,89 % – 30,22 %.**
- Aus dem realisierten **CRV 1:1,99** folgt eine **Gewinnschwelle von 33,43 %.**



Die zum Break-even nötige Trefferquote (33,43 %) liegt **deutlich oberhalb der gesamten oberen Konfidenzgrenze** (30,22 %). Die Trefferquote war damit **statistisch signifikant zu niedrig**, um bei dem gegebenen Chance-Risiko-Profil ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

3.1 Exakter Binomialtest (verteilungsfrei)

Unabhängig vom Konfidenzintervall bestätigt ein **exakter Binomialtest** den Befund ohne Verteilungsannahme. Geprüft wird die Nullhypothese, der Händler habe mit der zum CRV gehörenden **fairen Gewinnschwelle von 33,43 %** gehandelt:

- **Gesamt:** 1.688 Gewinne aus 5.813 Positionen; erwartet bei fairer Quote 1.943.
  Einseitig $p \approx 3{,}9 \times 10^{-13}$ (zweiseitig $p \approx 7{,}8 \times 10^{-13}$) — die beobachtete Trefferquote ist **hochsignifikant** niedriger als zum Break-even nötig.
- **Jahresweise** (gegen dieselbe faire Schwelle):

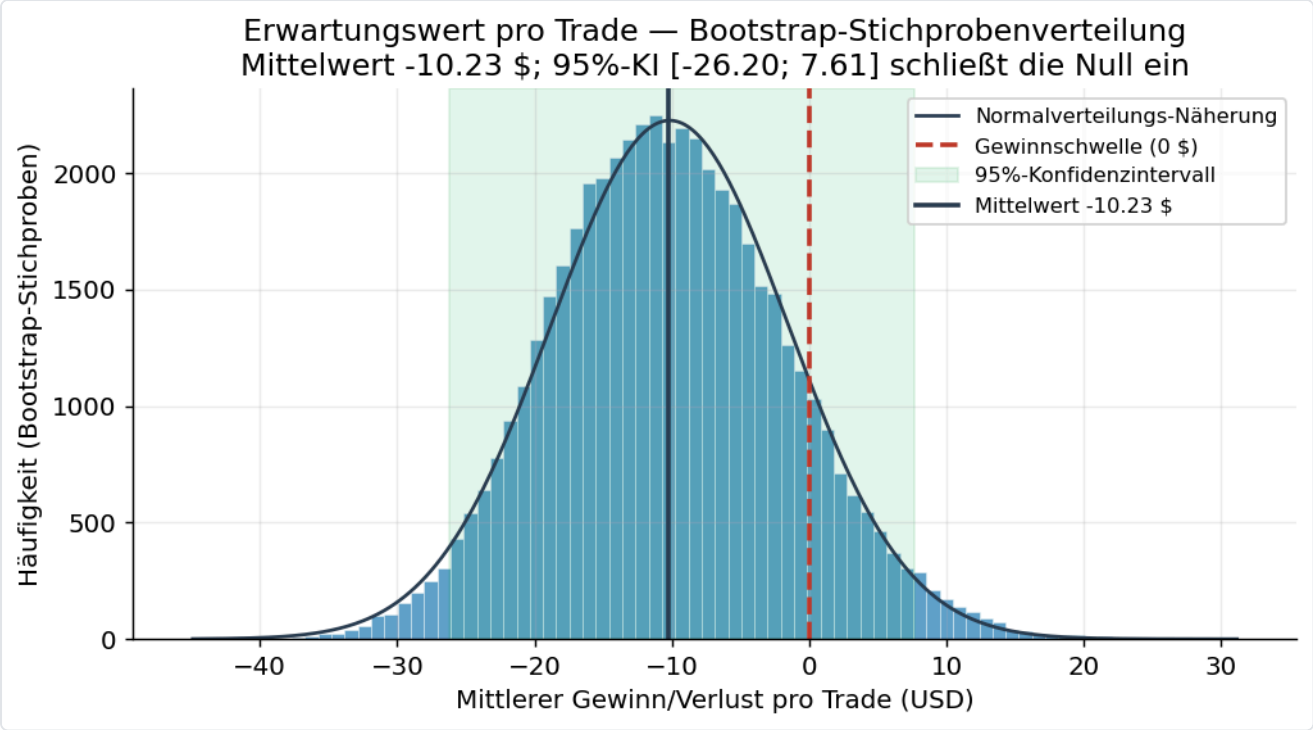
Jahr	Positionen	Trefferquote	Binomial p (einseitig)	Signifikant < 33,43 %
2020	6	33,33 %	0,68	— (n zu klein)
2021	2.939	29,74 %	$1{,}0 \times 10^{-5}$	**ja**
2022	1.364	35,48 %	0,95	nein (über der Schwelle)
2023	738	23,58 %	$3{,}3 \times 10^{-9}$	**ja**
2024	522	19,92 %	$6{,}0 \times 10^{-12}$	**ja**
2025	244	20,49 %	$5{,}8 \times 10^{-6}$	**ja**

> **Einordnung.** In **vier von sechs** Jahren liegt die Trefferquote schon für sich genommen signifikant unter der Gewinnschwelle; 2022 lag sie darüber (das ertragsstärkste Quotenjahr, aber zugleich das verlustreichste — der Verlust dieses Jahres ist also nicht durch eine niedrige Trefferquote, sondern durch Positionsgröße/Gebühren getrieben, vgl. Abschnitt 2 und 4).
>
> *Hinweis zur Methode:* Die Gewinnschwelle (33,43 %) wird aus dem **realisierten** CRV derselben Stichprobe abgeleitet; der Test behandelt sie als gegeben. Da die Trefferquote mit **29,04 %** und sogar ihre obere 95 %-Konfidenzgrenze (**30,22 %**) deutlich darunter liegen, ist die Schlussfolgerung gegenüber der Schätzunsicherheit des CRV **robust**. Der Befund ist **deskriptiv** (die Trefferquote reichte für das eigene Auszahlungsprofil nicht aus) und wird **nicht** als Kausalnachweis eines Plattformvorteils geführt (vgl. Anhang A.2).

---

4. Kernbefund C — Erwartungswert pro Trade (ehrliche Einordnung)

Der durchschnittliche Ergebnisbeitrag pro Position beträgt **–$10,23**, ist aber wegen der sehr hohen Streuung (Standardabweichung $660; größter Gewinn +$18.341, größter Verlust –$9.993) mit erheblicher Unsicherheit behaftet.



- **Bootstrap-95 %-KI des Mittelwerts: [–$26,69 ; +$7,41]** (50.000 Resamples).
- **t-Test gegen Null: t = –1,18, p = 0,237** — nicht signifikant.

> **Bewusste fachliche Klarstellung:** Auf Ebene der *einzelnen Position* lässt sich ein negativer Erwartungswert **statistisch nicht zweifelsfrei** nachweisen. Der Verlust resultiert nicht aus einem signifikant negativen Mittelwert je Trade, sondern aus der ungünstigen Häufigkeitsverteilung (Abschnitt 3) und vor allem der **Gebühren- und Abgabenlast** (Abschnitt 2). Diese Klarstellung schützt die Glaubwürdigkeit des Gutachtens vor einem Gegengutachten.

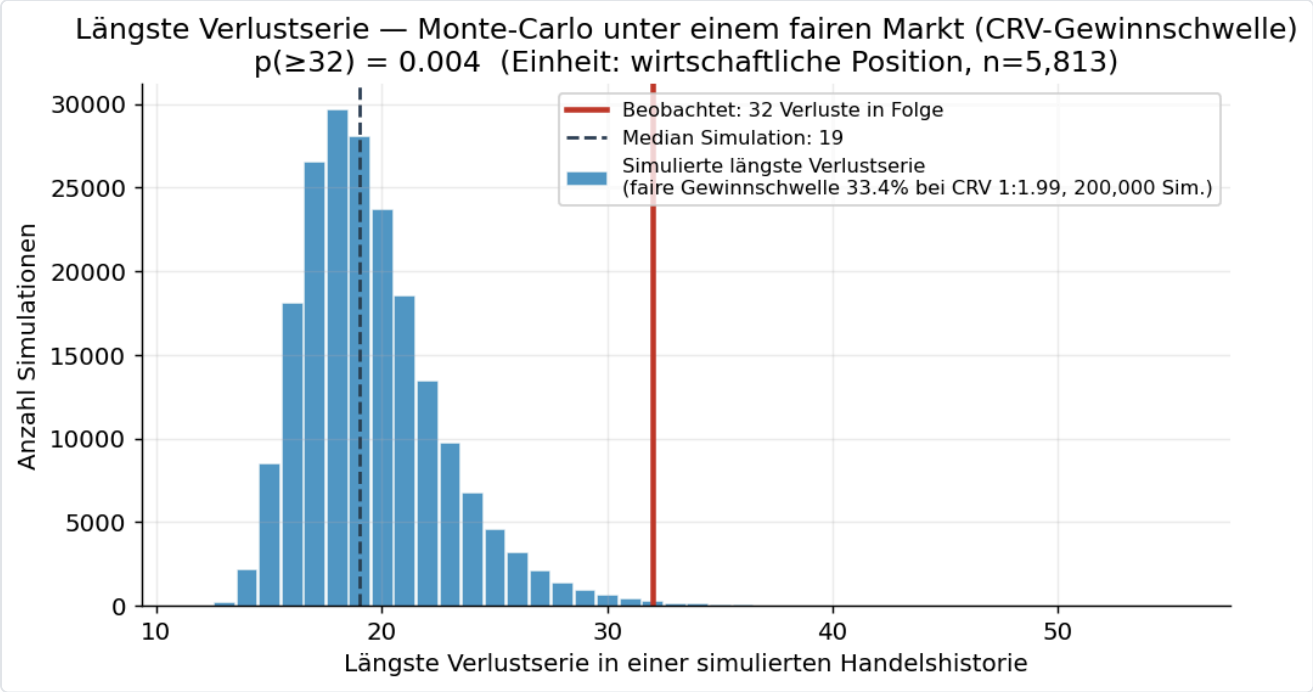
---

5. Kernbefund D — Verlustserien und Nicht-Zufälligkeit der Ergebnisse

(alle Auswertungen auf Positionsebene, n = 5.813)

5.1 Längste Verlustserie gegen einen fairen Markt

Die längste beobachtete Verlustserie umfasst **32 aufeinanderfolgende verlustreiche Positionen**. Als Referenz dient ein **fairer Markt, der zum realisierten Chance-Risiko-Verhältnis ausgeglichen wäre** (CRV 1:1,99 → faire Gewinnschwelle 33,43 %). Eine **Monte-Carlo-Simulation** (200.000 Handelshistorien gleicher Länge unter dieser fairen Gewinnschwelle) ergibt:



- Median der simulierten Höchstserie **19**, 95 %-Quantil **25**, 99 %-Quantil **29**.
- **Empirischer p-Wert für eine Serie ≥ 32: p = 0,004** (statistisch signifikant, < 0,05).

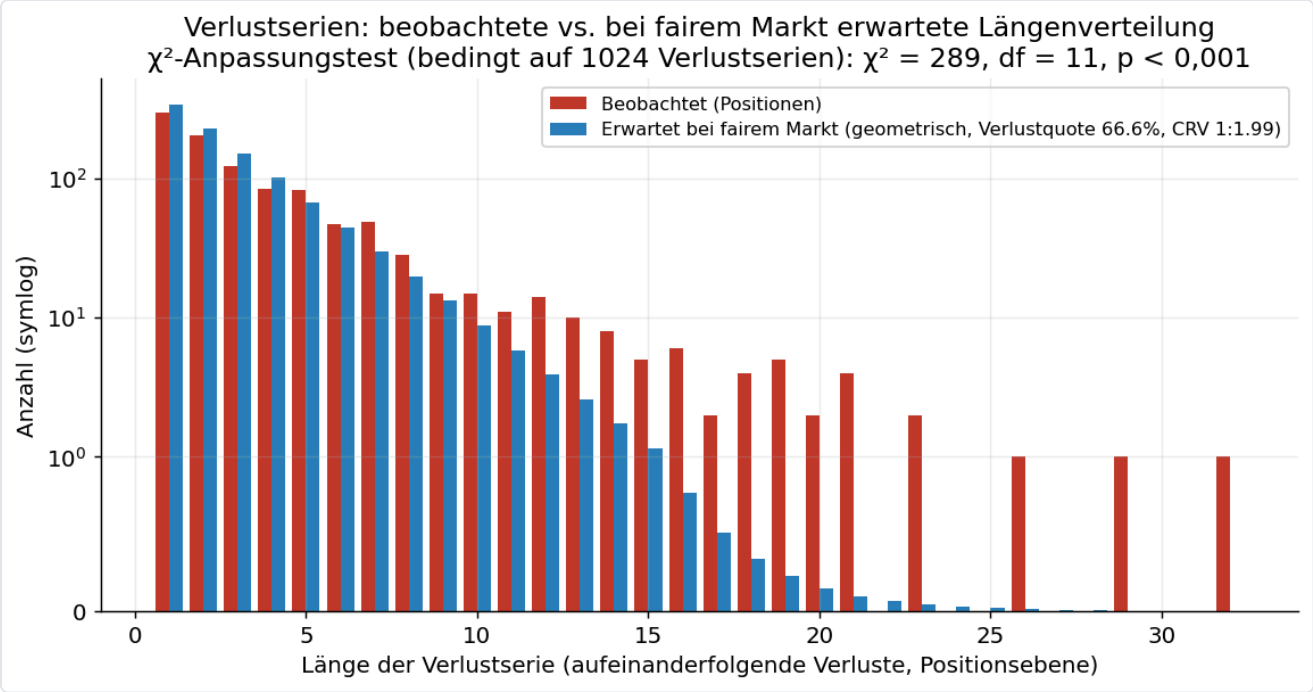
In einem fairen, zum CRV des Händlers ausgeglichenen Markt wäre eine Verlustserie von 32 Positionen also nur in **rund 0,4 %** der Fälle zu erwarten. *(Zur Robustheit: auch gegen die — bereits ungünstige — eigene Verlustquote des Händlers bleibt die Serie grenzwertig signifikant, p = 0,029.)*

Ergänzend prüft ein **χ^2-Anpassungstest** die **Längenverteilung** der Verlustserien — und zwar **bedingt auf die tatsächlich beobachtete Anzahl der Verlustserien (1.024)**, um die Aussage zur Serien*länge* sauber von der zur Serien*anzahl* (Runs-Test, Abschnitt 5.2) zu trennen. Unter einem fairen, unabhängigen Markt wäre die Länge **geometrisch** verteilt. Der Test verwirft diese Übereinstimmung deutlich (**χ^2 = 289, df = 11, p < 0,001**): es treten systematisch zu viele **lange** Verlustserien auf — die Klasse „≥ 12 Verluste in Folge" tritt **65-mal** auf, erwartet wären rund **12** (siehe Grafik in Abschnitt 5.2). Eine Serie von 32 Verlusten hätte unter dem fairen Modell eine Erwartung von **0,003** Vorkommen.

5.2 Runs-Test: Die Ergebnisfolge war nicht unabhängig

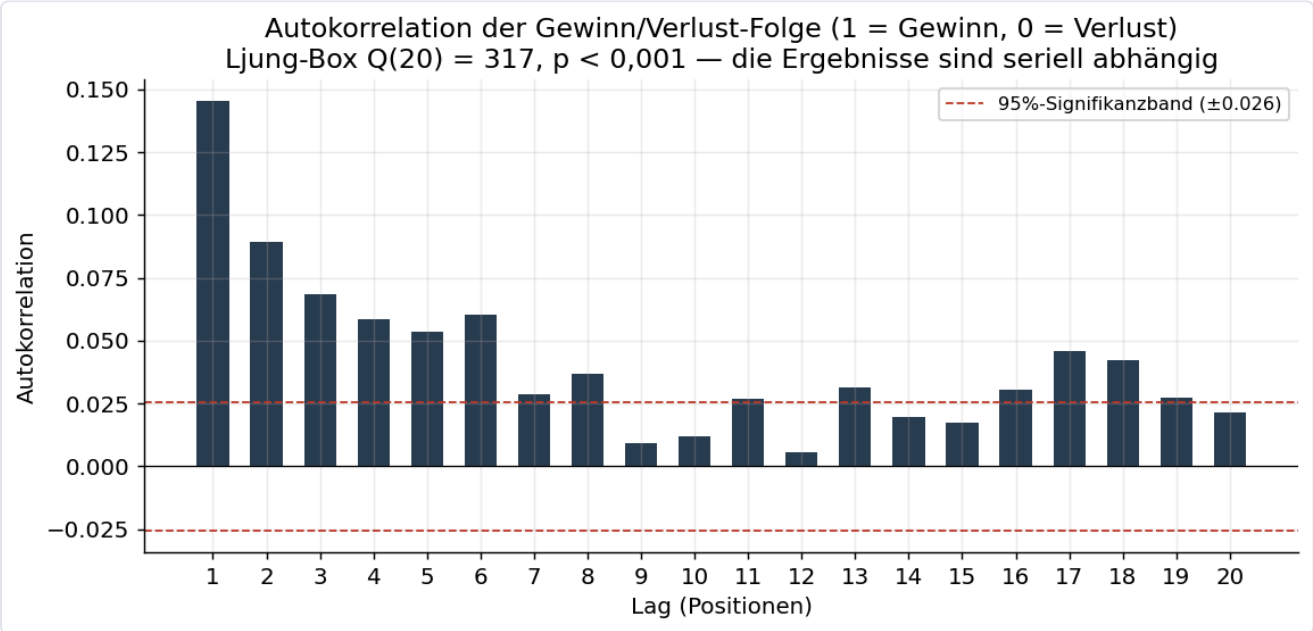
Größe	Wert
Beobachtete Runs (Phasenwechsel)	2.048
Bei Unabhängigkeit erwartete Runs	2.397
z-Wert	**–11,10**
p-Wert (zweiseitig)	**≈ 0,0000000000000000000000000013** (= $1{,}3 \times 10^{-28}$)

Es treten **erheblich weniger Wechsel** auf als bei Unabhängigkeit zu erwarten — eine **hochsignifikante Klumpung** von Gewinnen und insbesondere Verlusten in langen Blöcken.



5.3 Autokorrelation der Ergebnisfolge (Ljung-Box)

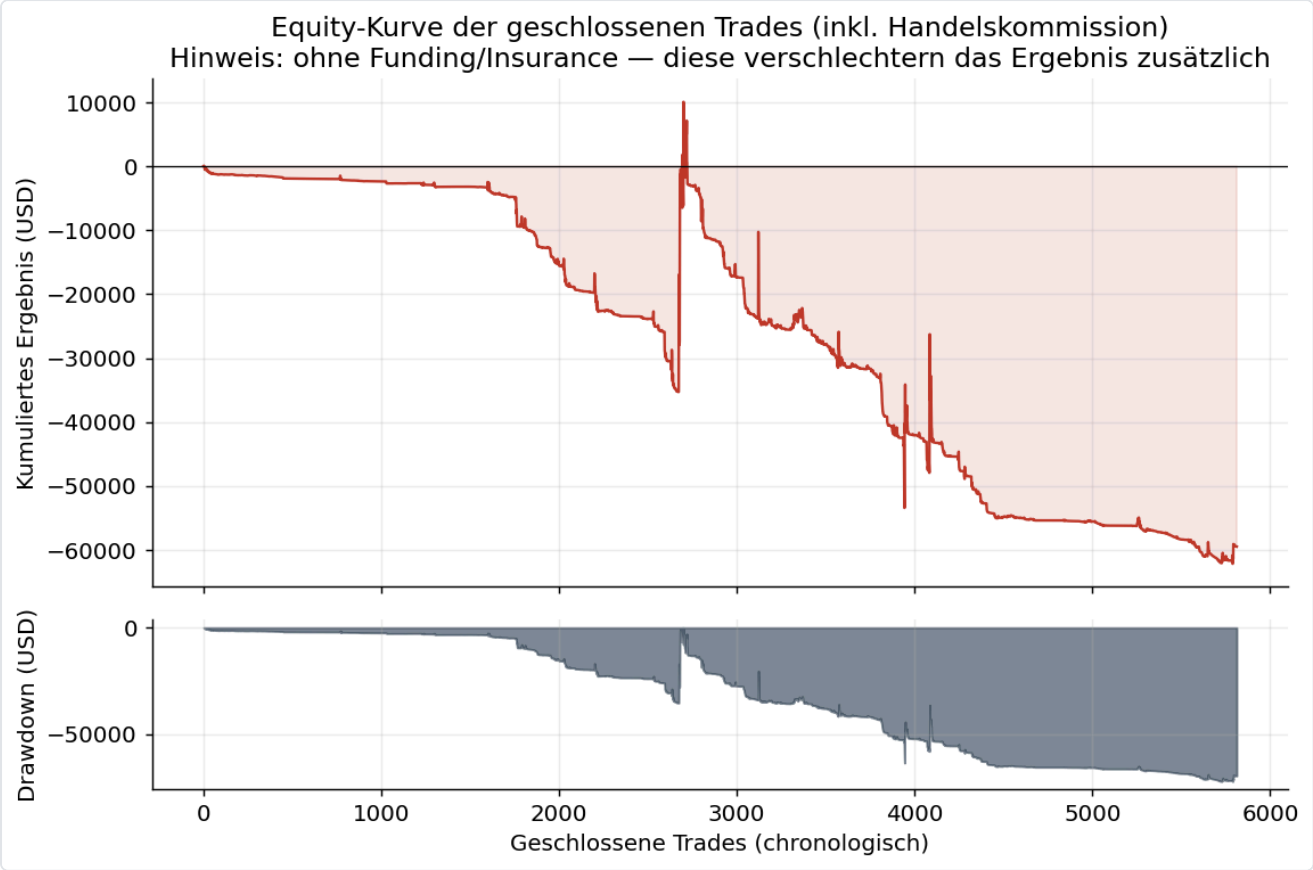
Der Runs-Test wird durch eine **Autokorrelationsanalyse** der Gewinn/Verlust-Folge (1 = Gewinn, 0 = Verlust) gestützt. Die Autokorrelation bei Lag 1 beträgt **+0,145** und bleibt über mehrere Lags deutlich oberhalb des 95 %-Zufallsbandes; der **Ljung-Box-Test über 20 Lags** ergibt **Q = 317 (df = 20), p < 0,001.**



Die Ergebnisse sind damit **seriell positiv abhängig** — Gewinne folgen auf Gewinne und (häufiger) Verluste auf Verluste, statt sich wie bei unabhängigen Ziehungen zufällig abzuwechseln. Dies ist mit dem Runs-Test-Befund (zu wenige Phasenwechsel) konsistent.

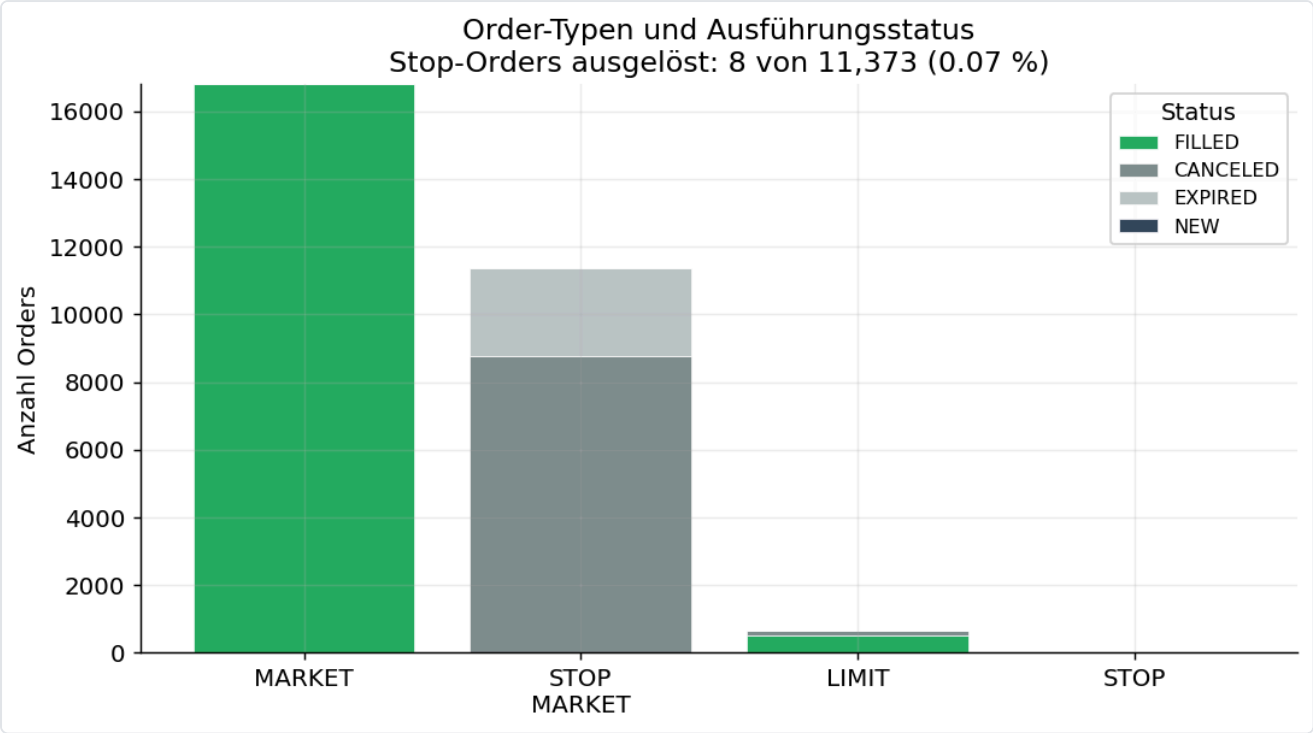
> **Methodischer Vorbehalt (offen ausgewiesen).** Runs-Test und Ljung-Box-Test prüfen die Hypothese eines **unabhängigen Prozesses mit konstanter Trefferquote**. Da die Trefferquote über die Jahre schwankte (Abschnitt 7: 35,5 % in 2022 bis 19,9 % in 2024), kann ein **Teil** der gemessenen Autokorrelation/Klumpung bereits aus dieser **Nicht-Stationarität** (langsame Verschiebung der Quote) statt aus kurzfristiger Klumpung folgen. Beide Mechanismen verletzen die Annahme eines fairen, unabhängigen, **stationären** Zufallsprozesses; die **Richtung** des Befunds (Klumpung, keine Alternation) ist robust, die **Ursache** wird hierdurch nicht isoliert.

5.4 Equity-Kurve

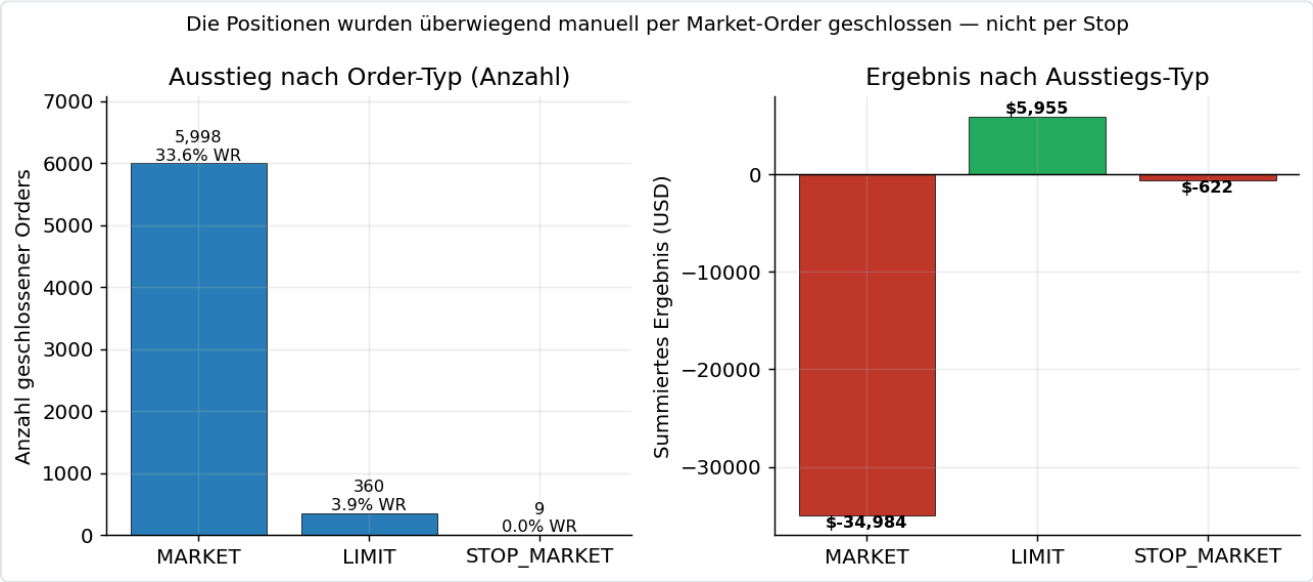


> **Beweiskraft:** Der Runs-Test ist ein robuster, anerkannter Nachweis, dass die Ergebnisse **kein fairer, unabhängiger Zufallsprozess** waren. Über die **Ursache** der Klumpung trifft er allein keine Aussage (mögliche Faktoren: korrelierte Positionen, Handelsverhalten, Marktphasen, im Zeitverlauf schwankende Trefferquote — siehe Vorbehalt oben). Er widerlegt jedoch belastbar die Annahme, die Verluste seien bloßes „Pech" voneinander unabhängiger Einzelereignisse.

6. Kernbefund E — Handels- und Ausführungsstruktur



Das Order-Protokoll (28.824 Orders): **16.798 Market-Orders**, **11.363 Stop-Market-Orders** (Schutz-Stops), 653 Limit-Orders. **Die Schutz-Stops wurden praktisch nie ausgelöst: nur 8 von 11.373 (0,07 %)** — sie wurden storniert/liefen aus, weil die Positionen anderweitig geschlossen wurden.

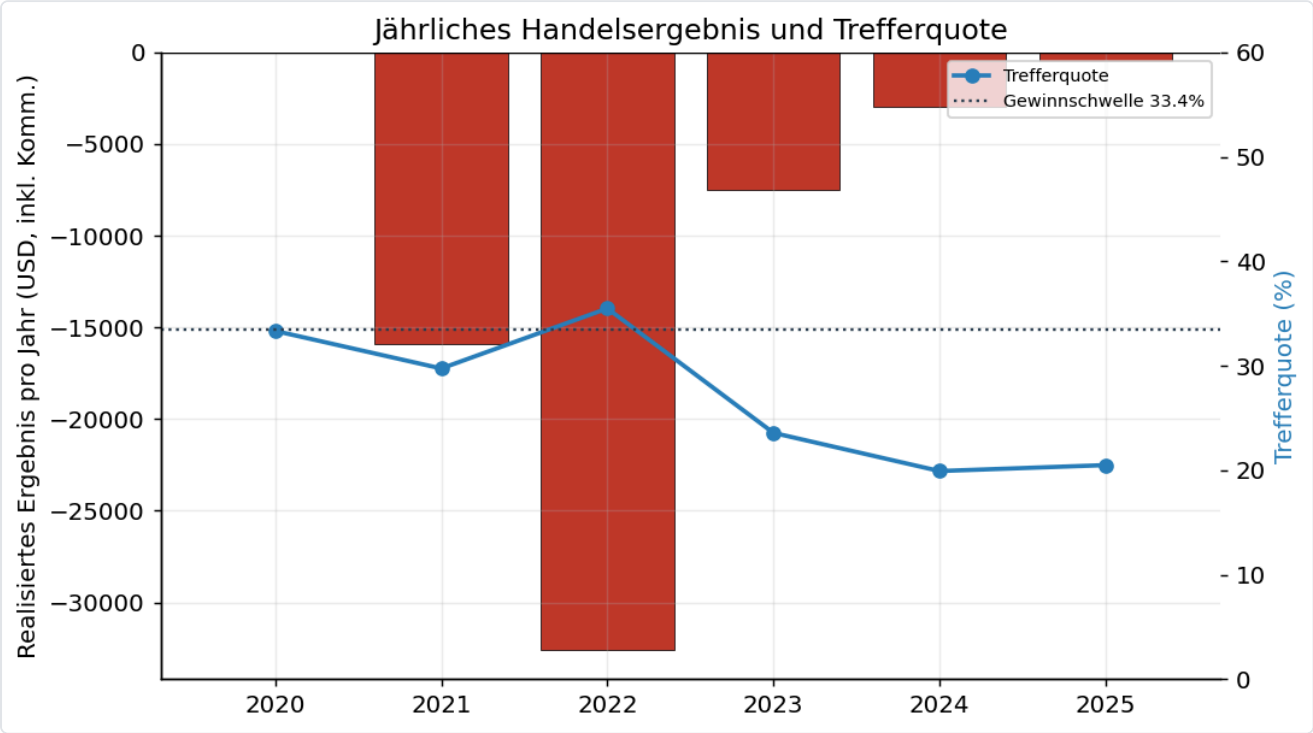


94 % der geschlossenen Positionen (5.998 von 6.367 Orders) wurden manuell per Market-Order beendet.

> **Bewusste Entlastung der Gegenseite vom Vorwurf des „Stop-Hunting":** Da die Schutz-Stops nahezu nie ausgelöst wurden, **stützen die Daten keine These eines gezielten „Abfischens" von Stop-Loss-Marken.** Diese These wird hier ausdrücklich **nicht** erhoben. Belastbar bleibt: Der Händler beendete Positionen überwiegend diskretionär per Market-Order und maximierte damit die **Taker-Gebührenlast** (Abschnitt 2.1).

---

7. Jahresübersicht (Positionsebene)



Jahr	Positionen	Trefferquote	Netto-Ergebnis (USD, inkl. aller Handelskommissionen)	Längste Verlustserie	Liquidationen
2020	6	33,33 %	–26,12	3	0
2021	2.939	29,74 %	–15.904,30	32	146
2022	1.364	35,48 %	–32.562,63	23	64
2023	738	23,58 %	–7.534,71	23	46
2024	522	19,92 %	–2.950,70	29	73
2025	244	20,49 %	–494,15	19	38

Hinweis: „Netto-Ergebnis" enthält hier **sämtliche** auf die Positionen entfallenden Kommissionen (Ein- und Ausstieg); Summe **–$59.472,61**. Zuzüglich der Funding- und Insurance-Abgaben (–$18.142,31) ergibt sich das maßgebliche Konto-Netto von **≈ –$77.615** und damit (bis auf Zyklus-/Rundungsdifferenzen) der von Binance ausgewiesene Wallet-Verlust von –$77.633.

---

8. Schlussfolgerung

Nach Beweiskraft geordnet:

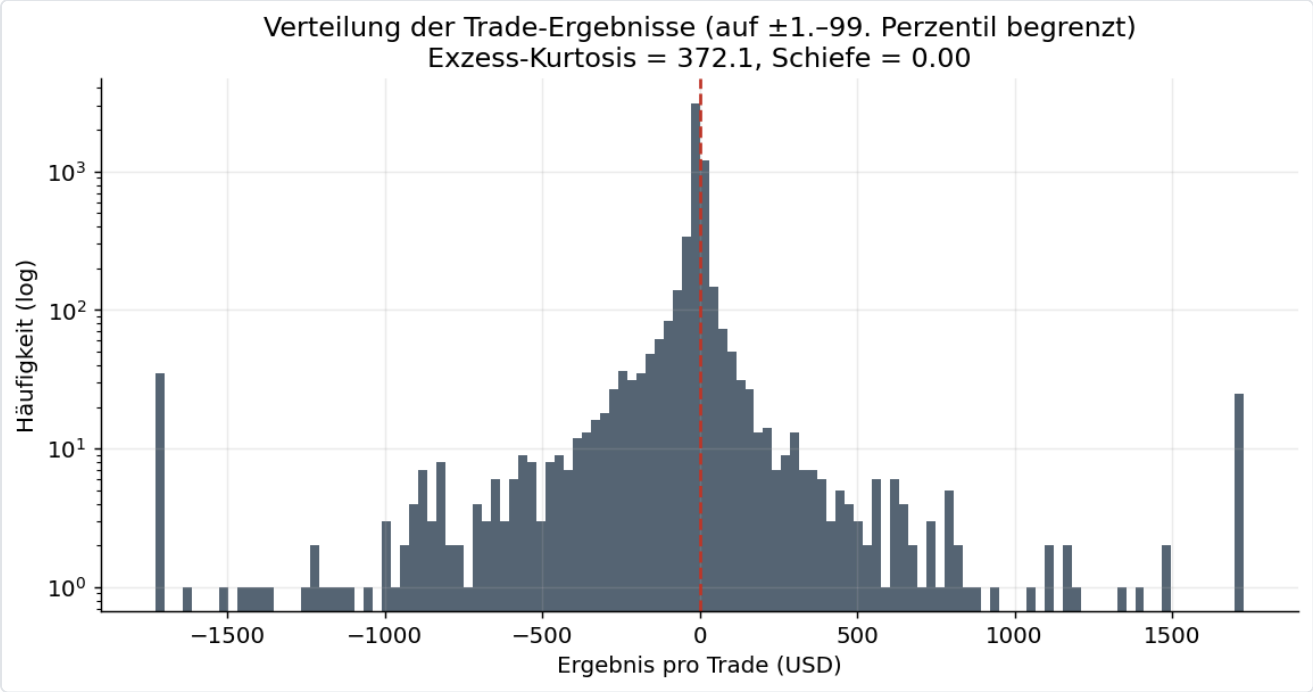
1. **Strategie vor Kosten ausgeglichen** (+$349,61). *(deterministisch)*
2. **Die Kosten-, Abgaben- und Liquidationsstruktur war der entscheidende Verlusttreiber:** –$77.982,75 (das **223-fache** des Bruttoergebnisses), zu 99,8 % marktübliche Taker-Gebühren auf ein Nominalvolumen von $153,6 Mio.; zzgl. **367 Zwangsliquidationen**. Bestätigt durch Abgleich mit Binances Ausweisung (Δ 0,53 %). *(deterministisch)*
3. **Die Trefferquote lag signifikant unter der Gewinnschwelle** (30,22 % obere KI-Grenze vs. 33,43 %
   nötig; exakter Binomialtest $p \approx 3{,}9 \times 10^{-13}$, in 4 von 6 Jahren einzeln signifikant).
   (statistisch signifikant)
4. **Die Ergebnisfolge war kein fairer, unabhängiger Zufallsprozess** (Runs-Test $z = -11{,}10$, $p \approx 0{,}0000000000000000000000000013$ [$= 1{,}3 \times 10^{-28}$]; Ljung-Box $Q_{20} = 317$, $p < 0{,}001$; χ^2-Anpassung
   der Streak-Verteilung $p < 0{,}001$); die längste Verlustserie (32 Positionen) übersteigt einen fairen Markt signifikant ($p = 0{,}004$). *(statistisch signifikant)*

Gesamtwürdigung. Mit buchhalterischer Sicherheit steht fest, dass der wirtschaftliche Totalverlust **strukturell durch die Gebühren-, Abgaben- und Liquidationsmechanik** der Plattform — angewandt auf eine hochgehebelte, umsatzstarke, durchgehend als Taker ausgeführte Handelsweise — verursacht wurde und nicht durch eine defizitäre Markteinschätzung des Händlers. Ergänzend ist statistisch belegt, dass die Ergebnisse nicht das Muster eines fairen, unabhängigen Marktprozesses tragen. Eine **gezielte Kursmanipulation** lässt sich aus den Kontodaten **nicht** ableiten und wird **nicht** behauptet (Anhang A); für die Geltendmachung einer **strukturellen Benachteiligung** ist sie auch nicht erforderlich.

Anhang A — Ergänzende, illustrative Betrachtungen (eingeschränkte Beweiskraft)

> Illustrativer Charakter; als alleiniger Beweis **nicht belastbar**. Grenzen offengelegt.

A.1 Kurtosis / „Fat Tails". Die Exzess-Kurtosis der Positions-Ergebnisse beträgt **372,1**.



Vorbehalt: Eine so hohe Kurtosis ist bei **gehebelten** Futures mit **stark variierenden Positionsgrößen der Regelfall** und für sich genommen **kein Nachweis einer Manipulation**. Die frühere Aussage, dieser Wert „beweise unnatürliche Kursausschläge", ist fachlich **nicht haltbar** und wurde aus der Kern-Beweisführung entfernt.

A.2 „Win-Rate-Z-Score" als Kausalbeweis. Die Herleitung eines Plattformvorteils allein aus der Unterschreitung der Gewinnschwelle ist **logisch zirkulär** und wird daher nur beschreibend (Abschnitt 3), nicht als Kausalnachweis geführt.

Anhang B — Methodik, Annahmen und Grenzen

- **Analyseeinheit.** Primär = wirtschaftliche Position (Eröffnung→Glattstellung je Symbol). Die Fill→Order-Zuordnung ist gegen Binances Protokoll validiert (99,99 %); die Order→Positions-Rekonstruktion beruht auf der Netto-Mengenführung je Symbol (Einweg-/„BOTH"-Modus). Kennzahlen sind
  gegenüber der Wahl Order vs. Position robust (Abschnitt 1.2).
- **Kausalität.** Die statistischen Tests (Abschnitt 3–5) belegen *Muster*, nicht deren *Ursache*. Die deterministische Gebühren-, Liquidations- und Ausführungsanalyse (Abschnitt 2, 6) trägt die Kernaussage allein.
- **Gebührensatz.** Der Kommissionssatz (3,90 bps) war marktüblich; der Vorwurf richtet sich gegen die
  strukturelle Wirkung der Kosten bei hohem Hebel/Umsatz.
- **Simulationsbaseline.** Die Monte-Carlo-Referenz nutzt die **CRV-implizierte faire Gewinnschwelle** (33,43 %); die eigene Verlustquote dient als Robustheits-Gegenprobe.
- **Verfahren.** Wilson-KI und **exakter Binomialtest** (Trefferquote, gesamt und je Jahr); nicht-parametrischer Bootstrap (50.000 Resamples, Mittelwert); Monte-Carlo (200.000 Läufe, fester
  Seed; längste Verlustserie); Wald-Wolfowitz-Runs-Test; **Ljung-Box-Test** (20 Lags,

Autokorrelation der Ergebnisfolge) und **bedingter χ^2-Anpassungstest** der Verlustserien-Längenverteilung (geometrisches Nullmodell, bedingt auf die Anzahl der Serien). Sämtliche Tests sind in TypeScript implementiert (analytische p-Werte über Standardroutinen für Normal-, χ^2- und t-Verteilung); die Monte-Carlo-/Bootstrap-Werte sind über einen festen Seed reproduzierbar.

Anhang C — Reproduzierbarkeit und Datenquellen

```
# 1) Kennzahlen, Reconciliation, Positionsrekonstruktion, Ausführungsprofil, Liquidationen
#    UND sämtliche Inferenzstatistik (Bootstrap, Wilson, Binomial, Monte-Carlo, Runs-Test,
#    Ljung-Box, χ²) — alles in TypeScript, ohne externe Abhängigkeit.
npm run stats
#    -> docs/stats/{analysis_data.json, computed_values.json, monthly.csv}

# 2) Validierung der Order-Zuordnung + Abgleich gegen Binances orders/*.csv
npm run stats:verify            # optional: Order-ID als Argument, z. B. npm run stats:ver

# 3) Export der drei längsten Verlustserien (alle Fills, mit Annotationen)
npm run stats:streaks
#    -> docs/stats/streaks/loss_streak_{1,2,3}.csv, loss_streaks_top3.csv

# 4) Grafiken (reines Rendering aus den JSON-Dateien; Python: matplotlib, numpy)
npm run stats:charts
#    -> docs/stats/img/*.png

# 5) PDF des Gutachtens (Markdown -> HTML -> PDF via headless Chrome)
npm run stats:report            # -> docs/stats/GUTACHTEN.html
"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" --headless --disable-gpu \
    --print-to-pdf=docs/stats/GUTACHTEN.pdf --no-pdf-header-footer docs/stats/GUTACHTEN.ht

# 6) Unabhängige Gegenprüfung sämtlicher Teststatistiken gegen SciPy (Referenzimplementier
npm run stats:validate          # vergleicht computed_values.json mit einer scipy-Neuberec
```

- **Engine-Quellcode:** `src/stats/*.ts` (TypeScript; CSV-Parsing, Reconciliation, Positionsrekonstruktion, Inferenzstatistik) und `src/stats/{charts,buildReport}.py` (nur Rendering).
- **Rohdaten:** `account/futures/USD-M/{trades,orders,transactions}/*.csv`
- **Ergebnisdateien:** `analysis_data.json` (Positions- und Order-Ebene, Ausführungsprofil, Liquidationen, Reihen, Histogramme, `validation`-Block), `computed_values.json` (KIs, p-Werte, Testresultate inkl. Binomial-, Ljung-Box- und χ^2-Test), `monthly.csv`.
- **Zufalls-Seed:** 20260601 (mulberry32; Monte-Carlo-/Bootstrap-p-Werte daher exakt reproduzierbar).

- **Unabhängige Verifikation:** Alle analytisch berechneten Teststatistiken (Runs-Test, exakter Binomialtest gesamt und je Jahr, t-Test, Wilson-Intervall, Ljung-Box, χ^2) wurden gegen die etablierte Referenzbibliothek **SciPy** gegengerechnet und stimmen bis auf Maschinengenauigkeit überein (`npm run stats:validate`).

> **Öffentliche Nachprüfbarkeit.** Sämtlicher Quellcode und sämtliche Rohdaten dieses Gutachtens sind öffentlich einsehbar und unabhängig reproduzierbar unter **https://github.com/mahapo/binance-case-stats**. Jede Kennzahl, jeder p-Wert und jede Grafik kann mit den oben genannten Befehlen aus den Original-Binance-Exporten nachgebildet werden.
>
> **Erstellung.** Die Analyse und Implementierung erfolgten mit Unterstützung von **Claude Opus 4.8** (Anthropic) — dem zum Erstellungszeitpunkt leistungsfähigsten verfügbaren KI-Sprachmodell. Die KI-Unterstützung ersetzt keine sachverständige Würdigung; die Beweiskraft des Gutachtens beruht ausschließlich auf den oben offengelegten, unabhängig nachprüfbaren Daten, Methoden und Quelltexten.

Erstellt am 2. Juni 2026. Sämtliche Zahlenwerte sind aus den genannten Ergebnisdateien nachvollziehbar.